

15. POSIZIONAMENTO DELLA 3A CAMERA

DURATA : 06:17

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video affronta l'importanza della terza camera embrionale nel contesto della crescita differenziale delle cellule. Viene esplorato il ruolo del blastocele, della cavità amniotica, dell'endocisti e dell'algoritmo di crescita che condiziona la formazione delle diverse cavità: la cavità vitellina, il celoma esterno e la cavità amniotica. L'accento è posto sulla dinamica dei fluidi e sull'impatto delle divisioni cellulari, fondendo così la comprensione embriologica con potenziali applicazioni in osteopatia e in biodinamica.

FORMAZIONE DELLA 3A CAMERA

Affrontiamo un momento cruciale: la comparsa della **terza camera**.

Il principio fondamentale da ricordare qui è la **velocità di crescita differenziale**. Le strutture non crescono tutte alla stessa velocità.

DINAMICA DEL BLASTOCELE E COMPARSA DELLE CAVITÀ

Siamo nel **blastocele**, all'interno di una globalità. Osservando la piccola cavità dopo l'impianto nella mucosa, constatiamo che le cellule di fronte a questa cavità formeranno, secondo Blechschmidt, un **endocisti**.

Tuttavia, all'interno di questo endocisti, alcune cellule si rivolgono verso la futura **cavità amniotica**. Queste cellule formeranno l'endocisti o l'**epiblasto**.

Dall'altro lato, è visibile un'altra grande cavità. È l'endocisti, o per noi, l'**endoblasto**. Abbiamo quindi **epiblasto** ed **endoblasto**.

L'ALGORITMO DI CRESCITA DIFFERENZIALE

L'algoritmo che determina questa differenziazione è la vicinanza dell'apporto trofico. Quali cellule, tra tutte quelle presenti, sono le più vicine ai nutrienti e cresceranno più rapidamente?

In nero, si osserva una **velocità di crescita differenziata** all'interno dell'embrione stesso, tra le cellule del centro e quelle della periferia. La crescita tra alcune zone rimane simile, ma tra altre, c'è una tensione, un allungamento.

Ciò indica che il blastocele è già legato alla cavità amniotica, al liquido, al sistema digestivo. Si constata uno strappo, una separazione progressiva. Questo allungamento si amplificherà.

Normalmente, senza crescita, l'immagine tornerebbe verso il centro. Tuttavia, la velocità di crescita differenziale tra il centro e la periferia dell'embrione genera questa dinamica.

RICONFIGURAZIONE DELLE CAVITÀ E DEI NOMI

Questo sistema crea uno strato che mantiene la sua densità grazie a una **membrana**, chiamata la **membrana del blastocele**.

A questo stadio, l'intero blastocele cambia nome:

- Il centro diventa la **cavità vitellina**.
- La periferia diventa il **celoma esterno**.

Il centro non sembra crescere proporzionalmente, mentre tutt'intorno, la crescita è intensa, il che provoca degli strappi. È così che il celoma, precedentemente menzionato, diventa la cavità vitellina.

Attorno ad essa, appare un'altra cavità. Inizialmente, assume la forma di una **rete aracnoidea**. Poi, con la crescita, questa rete si elimina per formare una cavità: il **celoma esterno**.

Questa rete aracnoidea, all'inizio, mantiene le strutture. Ma a un certo punto, si rilascia, lasciando un **essudato** che diventa il celoma esterno. Questa cavità diventerà la **cavità liquida peritoneale**, intra-peritoneale.

SINTESI DELLE CAVITÀ LIQUIDE

Ci ritroviamo con tre cavità liquide:

- La **cavità amniotica** (qui rappresentata in giallo).
- La **cavità vitellina**.
- Il **celoma esterno**.

Tra queste diverse cavità si trova il **disco embrionale**.

- Le cellule dell'endocisti orientate verso la cavità amniotica formeranno, nel nostro linguaggio, l'**epiblasto**.
- Le cellule orientate verso la cavità vitellina formeranno l'**endoblasto**.

IL RUOLO DELLA DIVISIONE CELLULARE E DEI FLUIDI

Ogni **divisione cellulare** comporta una perdita d'acqua e un aumento della superficie della membrana. Ciò può manifestarsi con piccoli essudati o un essudato completo.

Il termine "essudato" si riferisce anche alla crescita. Immaginate la quantità di cellule che appaiono, ciascuna proveniente da una cellula precedente.

Ogni divisione cellulare provoca una leggera perdita. La velocità di crescita è tale che appare un volume considerevole di liquido. Inizialmente, le cellule sono mantenute da una **rete fibrosa**. Ma con il tempo, questa rete fibrosa si degrada, lasciando il posto alle cavità.

Questo è ciò che viene chiamato la **rete aracnoidea primitiva** del celoma esterno. Non si tratta di cellule che si rompono, ma piuttosto di un assorbimento liquido massiccio, più forte dall'esterno verso l'interno, nella periferia. Si può immaginarlo come un ambiente ricco di fluidi che vengono assorbiti in grande quantità.